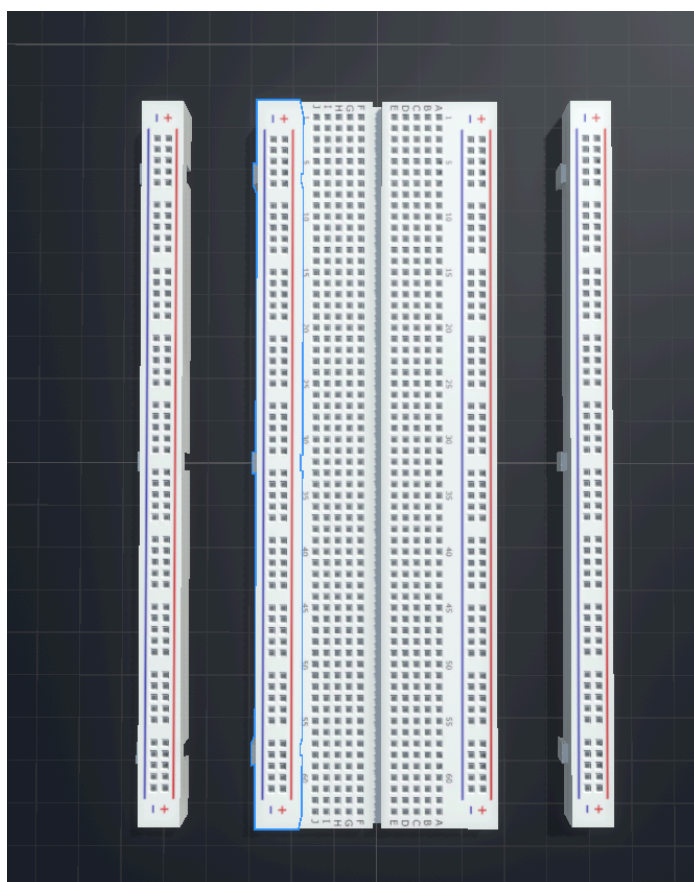


Découvrir l'électronique avec CRUMB

Cours / travaux pratiques progressifs — CORRIGÉ PROFESSEUR



VERSION CORRIGÉE

PROFESSEUR

Valeurs théoriques indicatives

À adapter aux mesures CRUMB

Comment utiliser ce parcours ?

Les chapitres suivants forment un parcours progressif à répartir sur plusieurs temps de travail. Chaque montage doit être compris, vérifié et expliqué.

CORRIGÉ PROF — Les valeurs numériques indiquées sont théoriques ou arrondies. Accepter un léger écart si le câblage, les unités et le raisonnement sont corrects. Pour les composants semi-conducteurs, les résultats dépendent des paramètres du modèle CRUMB.

Chapitre	Thème	Résultat attendu
1	Breadboard et prise en main de CRUMB	Se repérer, placer et câbler
2	Tension, courant et résistance	Alimenter et mesurer un circuit
3	Résistances en série et pont diviseur	Comprendre le partage de la tension
4	LED et résistance de protection	Polariser et limiter le courant
5	Diode et polarité	Distinguer sens passant et sens bloqué
6	Interrupteurs	Commander l'ouverture d'un circuit
7	Condensateur : charge et décharge	Observer une évolution dans le temps
8	Potentiomètre	Créer une tension réglable
9	Associations série et parallèle	Comparer tensions et courants
10	Transistor utilisé comme interrupteur	Commander une charge
11	GBF et signaux variables	Observer amplitude, période et fréquence

Les règles de travail

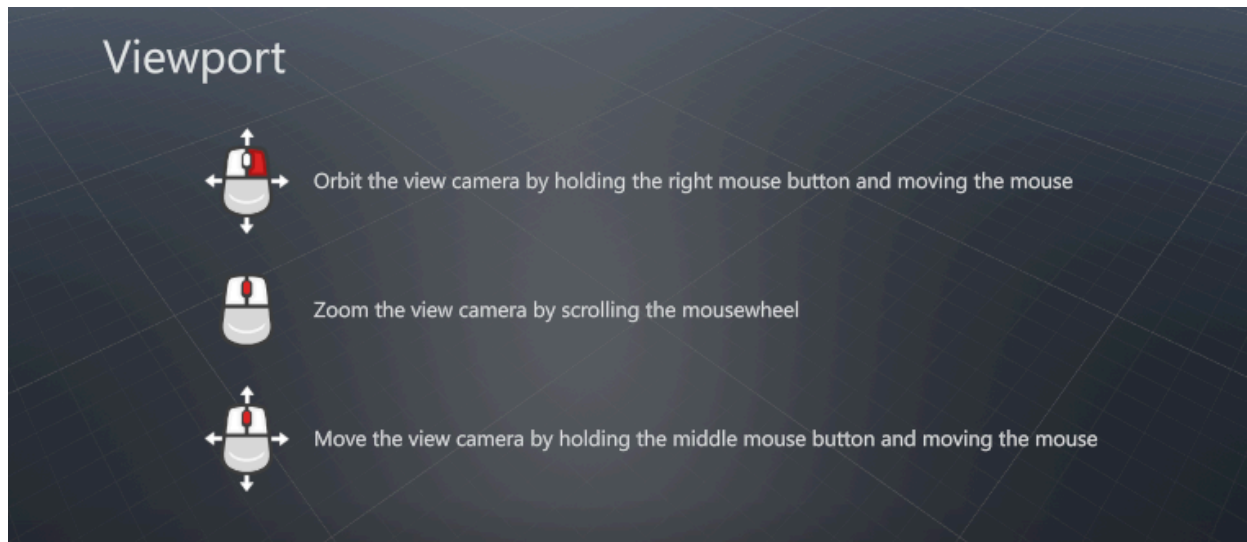
1. Laisser l'alimentation sur OFF pendant la construction ou la modification du montage.
2. Vérifier la valeur et les connexions de chaque composant avant la mise sous tension.
3. Commencer avec une tension faible : 5 V dans ce parcours.
4. Ne modifier qu'un seul paramètre à la fois, puis observer ce qui change.
5. Noter les mesures avec leur unité : volt (V), milliampère (mA), ohm (Ω).

Vocabulaire CRUMB : les boutons restent en anglais dans le logiciel. Les captures de ce document sont donc accompagnées d'une traduction française.

Chapitre 1 — Breadboard et prise en main de CRUMB

CRUMB représente un atelier d'électronique en trois dimensions. On peut observer le montage sous différents angles, ajouter des composants et interagir avec eux comme sur un véritable poste de travail.

1. Se déplacer dans la vue 3D



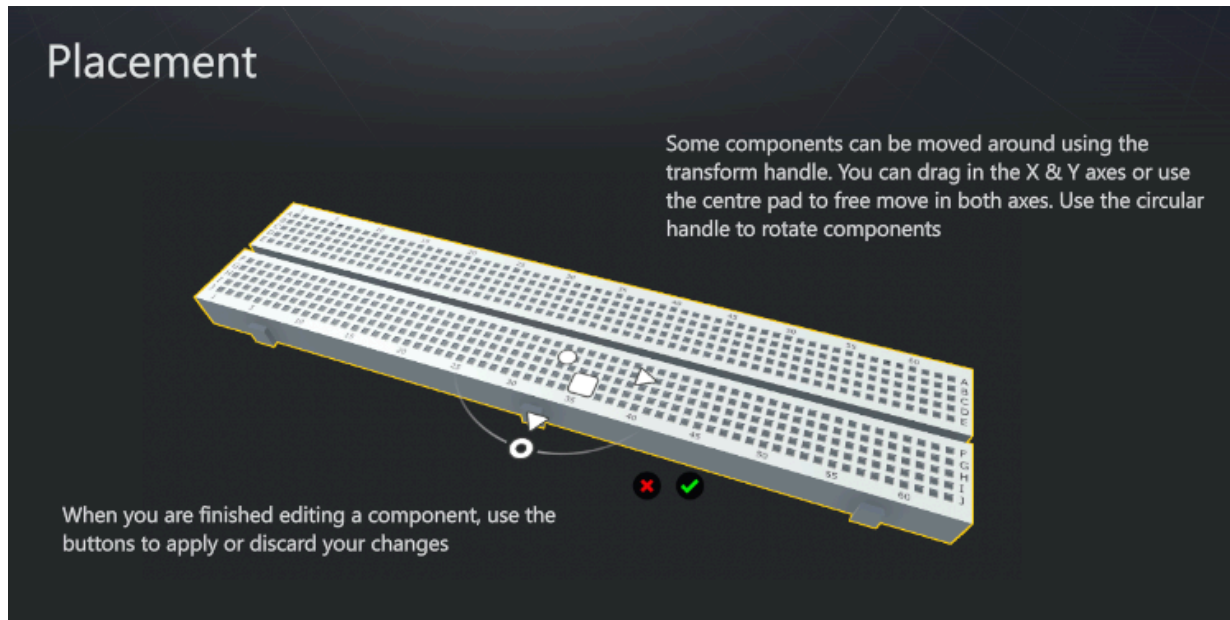
Capture du Quickstart — commandes de la caméra.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Orbit the view camera</i>	Maintenir le bouton droit et déplacer la souris pour tourner autour du montage.
<i>Dolly the view camera</i>	Faire tourner la molette pour avancer ou reculer : cela réalise le zoom.
<i>Move the view camera</i>	Maintenir le bouton du milieu (molette) et déplacer la souris pour faire glisser la vue.

Mini-défi : place la vue au-dessus de la breadboard, zoome sur cinq trous, puis reviens à une vue générale.

2. Ajouter et positionner un composant



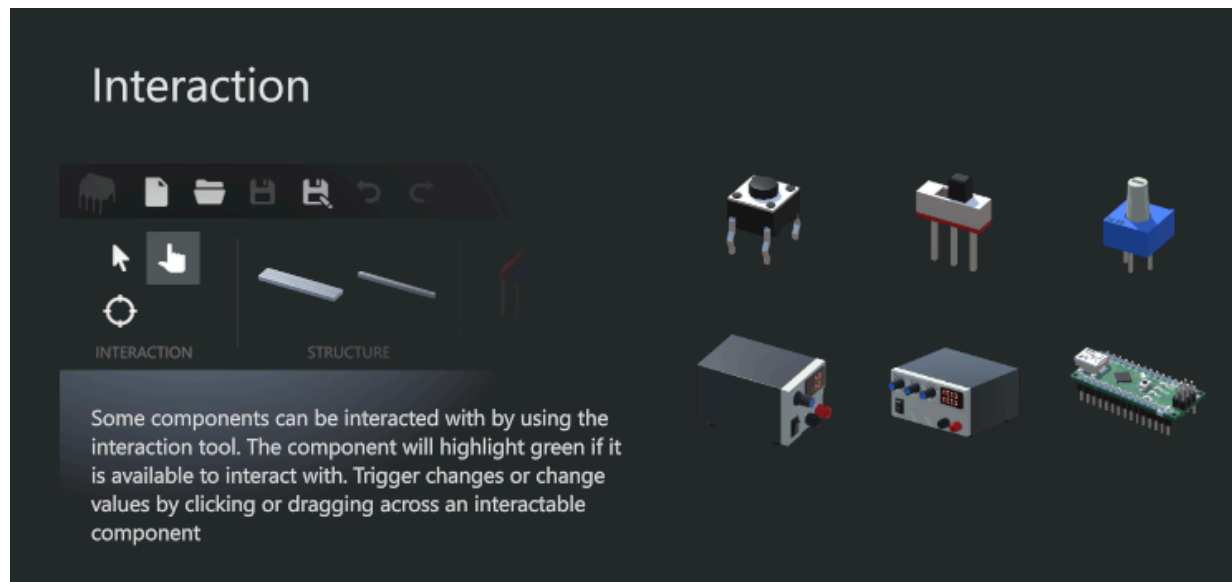
Capture du Quickstart — outil de placement et poignées de transformation.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Some components can be moved...</i>	Les poignées permettent de déplacer le composant suivant X ou Y, librement, ou de le faire tourner.
<i>Apply / discard your changes</i>	Valider avec le bouton ✓ ou annuler avec le bouton × lorsque le placement est terminé.

1. Choisir une breadboard puis cliquer sur Add +.
 2. Choisir une résistance puis cliquer sur Add +.
 3. Déplacer et tourner la résistance sans encore la connecter.
 4. Valider son placement, puis essayer une annulation sur un second composant.
-

3. Utiliser l'outil Interaction



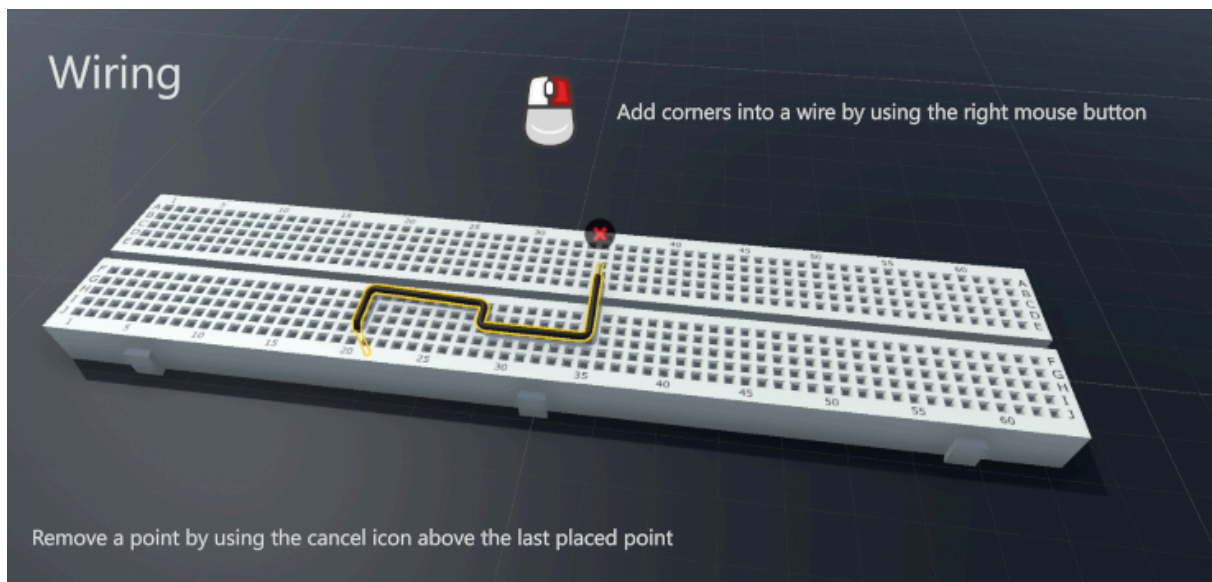
Capture du Quickstart — outil Interaction.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Interaction tool</i>	Cet outil sert à actionner ou régler les éléments interactifs.
<i>The component will highlight green</i>	Un composant devient vert lorsqu'il peut être manipulé.
<i>Clicking or dragging</i>	Cliquer ou faire glisser la souris pour changer l'état ou la valeur du composant.

Important : l'outil Interaction ne sert pas à déplacer le composant. Il sert à appuyer sur un bouton, basculer un interrupteur ou tourner un réglage.

4. Créer un fil



Capture du Quickstart — création d'un fil et ajout d'angles.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Left Mouse Click</i>	Clic gauche : commencer ou terminer une connexion.
<i>Right Mouse Click to add corners</i>	Clic droit : ajouter un angle au trajet du fil.
<i>Cancel icon</i>	L'icône d'annulation supprime le dernier point placé.

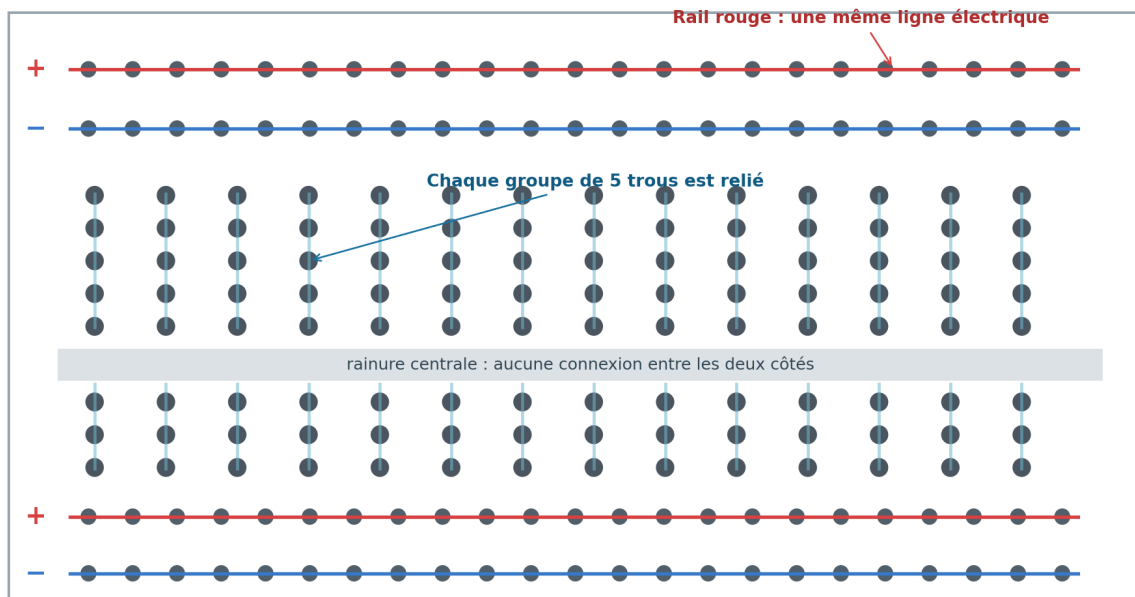
1. Relier deux trous quelconques avec un fil.
2. Créer un second fil comportant deux angles.
3. Annuler le dernier angle avant de terminer le fil.
4. Supprimer les fils d'essai afin de retrouver une breadboard propre.

Quelle différence observes-tu entre déplacer un composant et interagir avec lui ?

CORRIGÉ PROF — Déplacer change la position ou l'orientation du composant. Interagir change son état ou son réglage : appuyer, basculer ou tourner.

Comprendre la breadboard

Une breadboard est une plaque de prototypage sans soudure. Ses trous cachent des lamelles métalliques qui relient certains points entre eux. Deux composants plantés dans des trous reliés électriquement appartiennent au même point du circuit.



Les trous alignés visuellement ne sont pas tous reliés entre eux.

Principe des connexions internes d'une breadboard classique.

À retenir : un trou n'est pas un fil isolé. Plusieurs trous forment un même nœud électrique. La rainure centrale sépare les deux moitiés.

Précaution : sur certaines breadboards réelles, les rails rouge et bleu sont coupés au milieu. Il faut toujours vérifier le modèle utilisé.

Activité 1 — Prédire les connexions

Sans lancer la simulation, réponds aux questions suivantes.

1. Deux trous appartenant au même groupe de cinq sont-ils reliés ?

CORRIGÉ PROF — Oui. Ils appartiennent au même nœud électrique.

2. Deux trous placés de part et d'autre de la rainure centrale sont-ils reliés ?

CORRIGÉ PROF — Non. La rainure sépare électriquement les deux moitiés.

3. À quoi servent généralement les rails rouge et bleu ?

CORRIGÉ PROF — Ils distribuent l'alimentation le long de la breadboard : rouge pour le + et bleu pour le 0 V.

4. Pourquoi faut-il éviter de placer les deux pattes d'une résistance dans le même groupe de cinq ?

CORRIGÉ PROF — Les deux pattes seraient reliées au même nœud : la résistance serait court-circuitée et n'aurait aucun effet.

Activité 2 — Vérifier dans CRUMB

1. Placer une breadboard et une résistance.
2. Repérer la rainure centrale, les groupes de cinq trous et les rails d'alimentation.
3. Placer les deux pattes de la résistance dans deux groupes différents.
4. Faire vérifier le placement avant de poursuivre.

Dessine rapidement la breadboard et indique par des couleurs les trous qui sont reliés entre eux.

.....

.....

.....

.....

.....

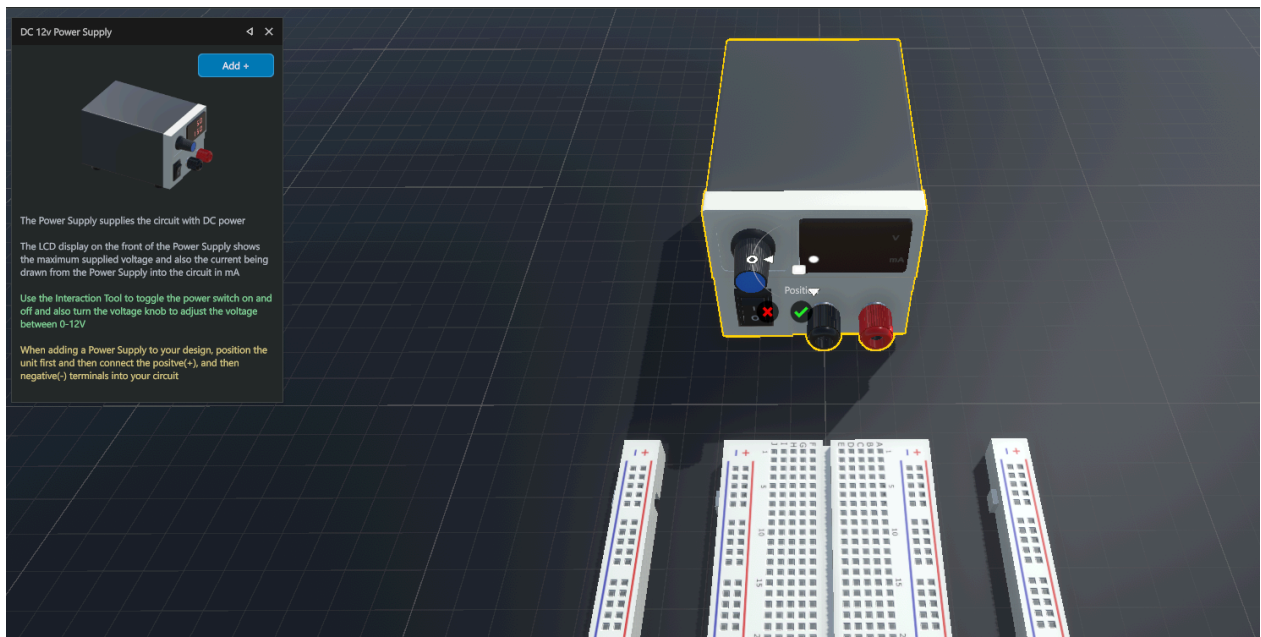
.....

.....

☐ Placement et repérage vérifiés par l'enseignant.

Chapitre 2 — Tension, courant et résistance

1. L'alimentation stabilisée



Capture du Quickstart — alimentation continue réglable de 0 à 12 V.

Traduction de la capture

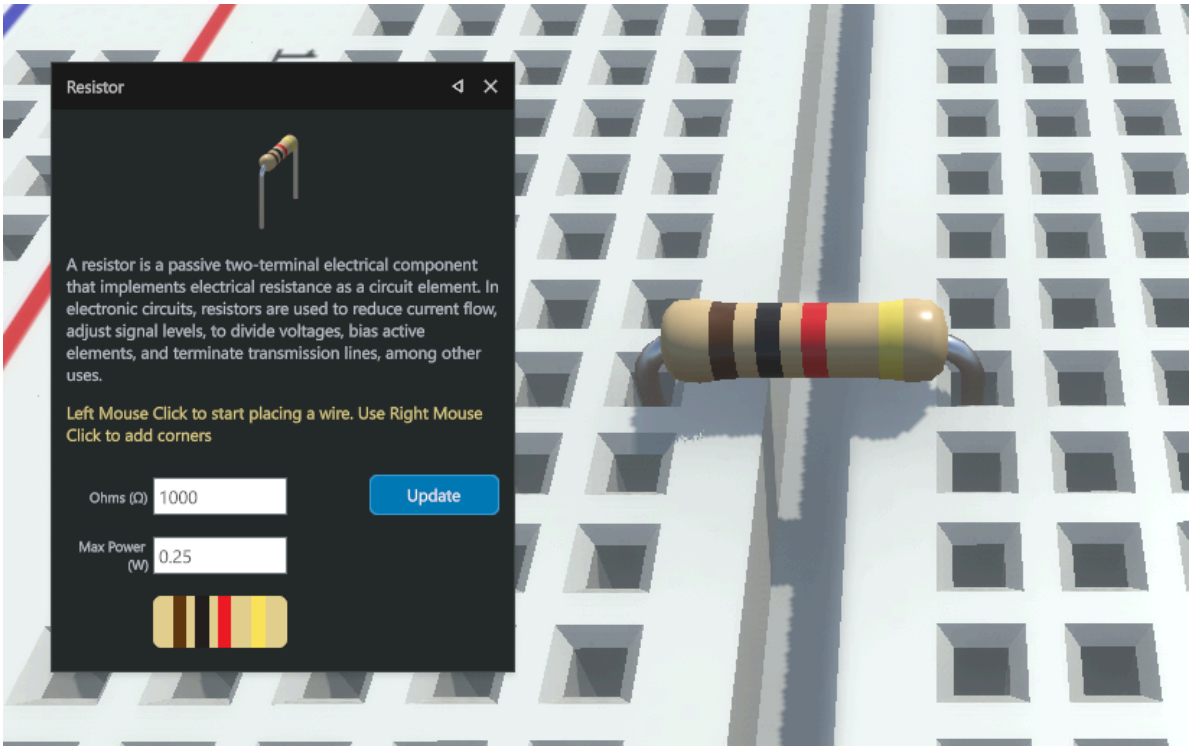
Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
DC 12V Power Supply	Alimentation continue réglable jusqu'à 12 V.
The LCD display...	L'écran affiche la tension réglée et le courant fourni au circuit en mA.

<i>Interaction Tool</i>	Utiliser Interaction pour actionner l'interrupteur et tourner le bouton de tension.
<i>Positive (+), then negative (-)</i>	Placer l'appareil puis raccorder la borne rouge (+) et la borne noire (-).

Réglage imposé : alimentation sur OFF, tension réglée à 5,0 V, borne rouge reliée au rail + et borne noire reliée au rail -.

Interdit dans cette partie : ne pas utiliser le Signal Generator / GBF. Nous travaillons uniquement avec une tension continue.

2. La résistance



Fenêtre du composant Resistor — la valeur peut être saisie puis validée avec Update.

Traduction utile

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Resistor</i>	Résistance.

Resistance (Ω)	Valeur de la résistance, exprimée en ohms.
Update	Mettre à jour la valeur saisie.

Réglage imposé : $R = 1\,000\,\Omega$, soit $1\,k\Omega$. Dans $1\,k\Omega$, la lettre k signifie mille.

3. Mesurer avec Scope Analysis



Capture du Quickstart — plusieurs composants peuvent être observés dans Scope Analysis.

Le panneau Scope View permet d'afficher la tension et le courant d'un composant. D'après la documentation de CRUMB, jusqu'à quatre composants peuvent être ajoutés simultanément à cet outil.

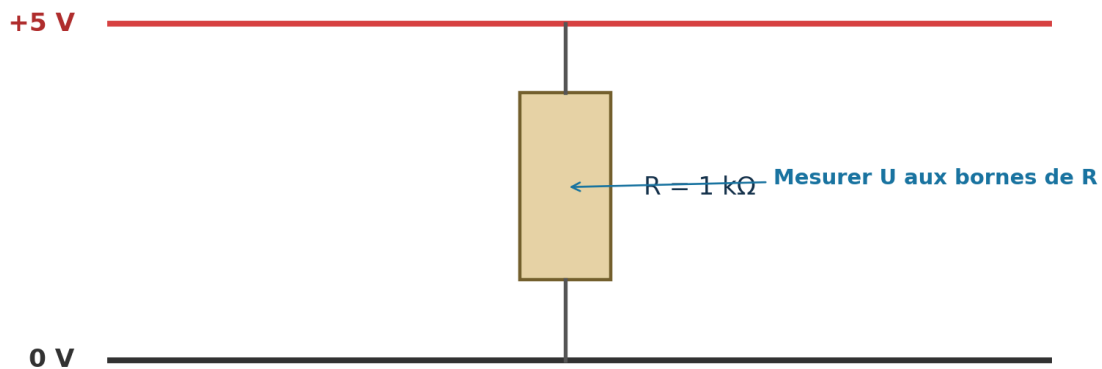
1. Sélectionner le composant à observer.
2. L'ajouter à Scope Analysis / Scope View.
3. Cocher l'affichage de la tension et/ou du courant.
4. Pour une tension continue, lire la valeur stable affichée : la courbe est horizontale.

Sens de la mesure : si la valeur de tension est négative, les points de référence sont probablement pris dans le sens opposé. Le signe donne donc une information.

Les trois grandeurs utilisées

Grandeur	Symbole	Unité	Rôle dans ce TP
Tension	U	volt (V)	Différence électrique entre deux points
Courant	I	ampère (A) ou mA	Circulation de charges dans la boucle
Résistance	R	ohm (Ω) ou k Ω	S'oppose au passage du courant

Activité 1 — Une résistance alimentée en continu

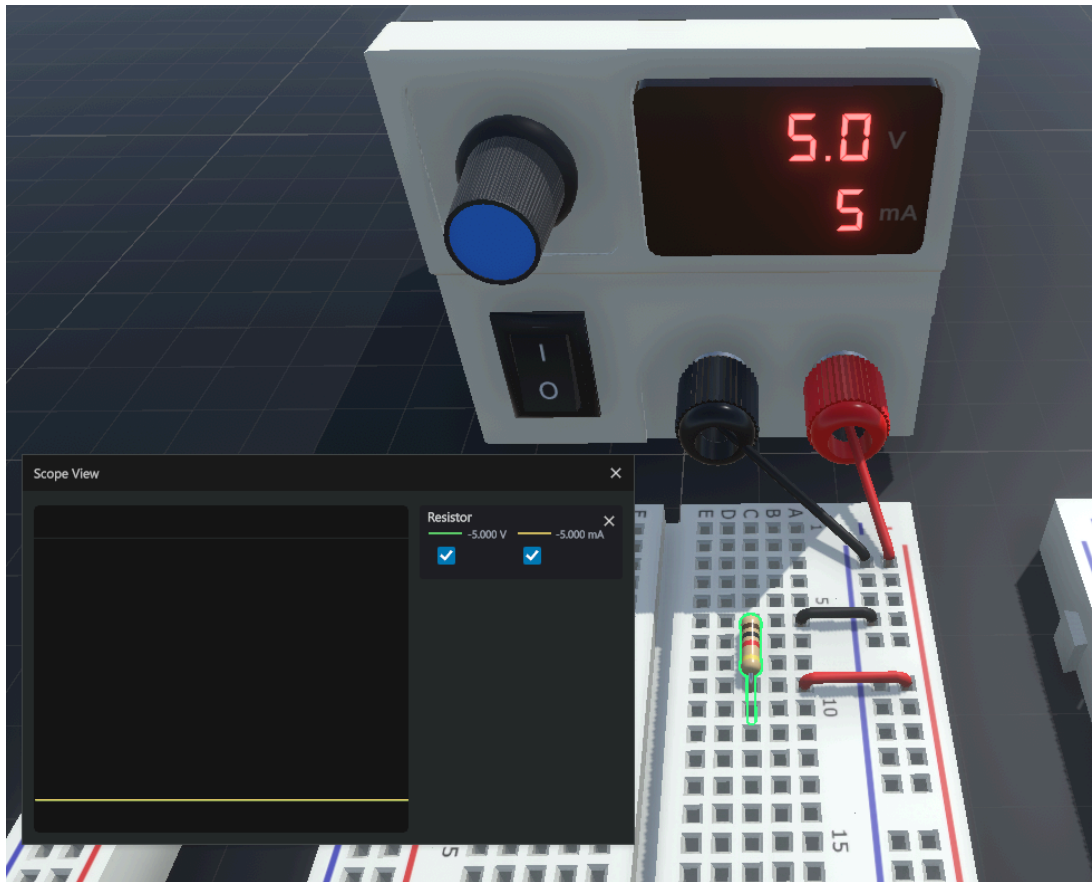


Montage de principe : une résistance est raccordée entre +5 V et 0 V.

Matériel virtuel : 1 breadboard, 1 alimentation stabilisée, 1 résistance de 1 k Ω et des fils.

Construire le montage

1. Mettre l'alimentation sur OFF et la régler à 5,0 V.
2. Relier la borne rouge au rail + et la borne noire au rail -.
3. Placer la résistance de 1 k Ω entre deux groupes de trous différents.
4. Relier une patte de la résistance au +5 V et l'autre au 0 V.
5. Faire vérifier le câblage, puis mettre l'alimentation sur ON.
6. Ajouter la résistance dans Scope View et relever sa tension et son courant.



Exemple d'observation d'une résistance alimentée en continu dans CRUMB.

Prévoir puis mesurer

Avant d'observer Scope View, quelle tension penses-tu trouver aux bornes de la résistance ? Pourquoi ?

CORRIGÉ PROF — Environ 5,0 V, car la résistance est directement reliée entre +5 V et 0 V.

U alimentation	R	U mesurée sur R	I affiché
5,0 V	1 k Ω	$\approx$ 5,0 V	$\approx$ 5,0 mA

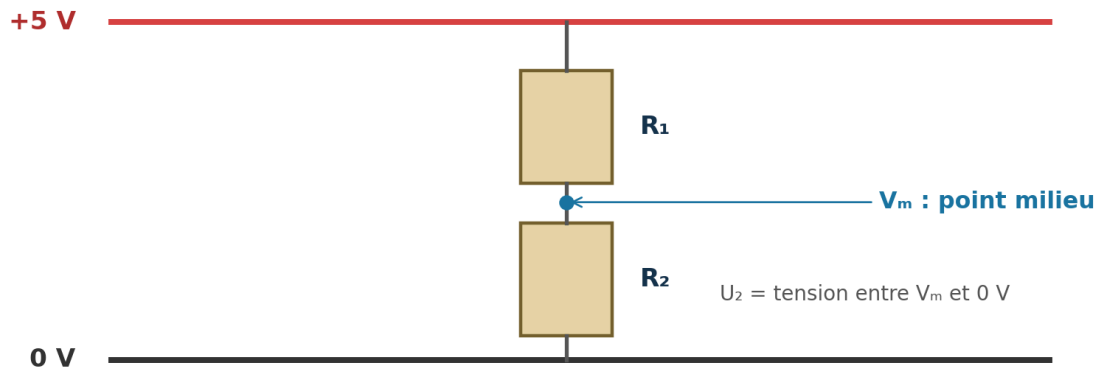
Compare U alimentation et U mesurée sur R. Que constates-tu ?

CORRIGÉ PROF — Les deux tensions sont égales à l'incertitude d'affichage près : $U_R \approx U_{\text{alimentation}} \approx 5,0 \text{ V}$.

Première conclusion : dans ce montage, la résistance est directement reliée entre +5 V et 0 V. La tension à ses bornes est donc égale à la tension de l'alimentation.

Chapitre 3 — Résistances en série et pont diviseur

Activité 1 — Deux résistances identiques en série

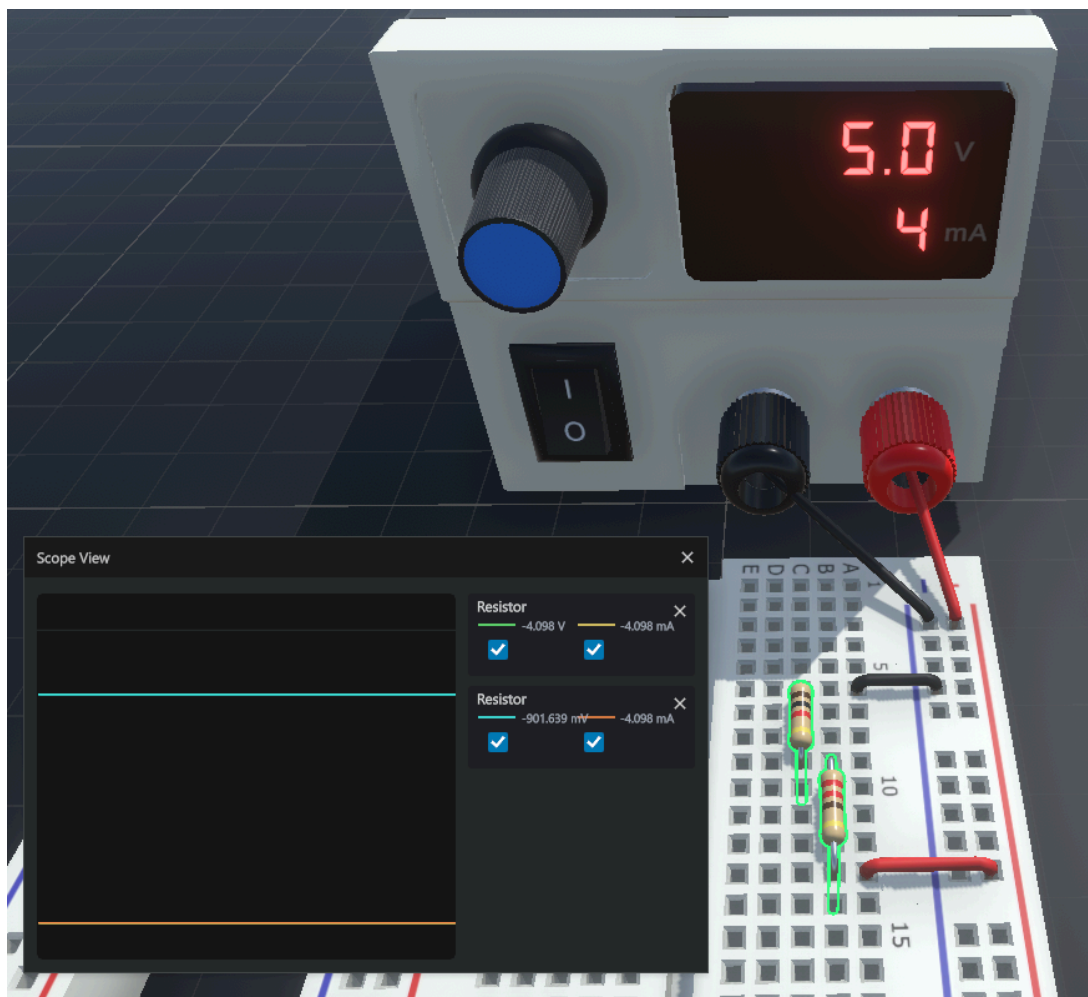


Deux résistances en série créent un point milieu V_m.

Réglages : U alimentation = 5,0 V ; R₁ = 1 kΩ ; R₂ = 1 kΩ.

Construire le montage

1. Mettre l'alimentation sur OFF.
2. Conserver R₁ et ajouter R₂ de façon à former une seule chaîne entre +5 V et 0 V.
3. Identifier le point commun entre R₁ et R₂ : c'est le point milieu V_m.
4. Vérifier qu'aucune patte n'est placée par erreur dans le même groupe de trous.
5. Mettre sous tension puis observer R₁ et R₂ dans Scope View.



Exemple de Scope View avec deux résistances. Les valeurs visibles proviennent du guide et ne correspondent pas forcément au montage demandé ici.

Mesurer

Valeur de R_1	Valeur de R_2	U_1	U_2	$U_1 + U_2$	I
1 k Ω	1 k Ω	$\approx 2,5$ V	$\approx 2,5$ V	$\approx 5,0$ V	$\approx 2,5$ mA

Les tensions U_1 et U_2 sont-elles identiques ? Explique ce résultat sans utiliser de formule.

CORRIGÉ PROF — Oui. Les deux résistances identiques sont traversées par le même courant ; elles provoquent donc la même chute de tension.

Compare $U_1 + U_2$ avec la tension de l'alimentation.

CORRIGÉ PROF — $U_1 + U_2 \approx 2,5 + 2,5 = 5,0$ V : la somme est égale à la tension d'alimentation.

Observation attendue : deux résistances identiques en série se partagent ici les 5 V : environ 2,5 V sur chacune. La somme des deux tensions vaut la tension totale.

Activité 2 — La « magie » du pont diviseur

Le montage reste identique. Seule la valeur de l'une des résistances change. Avant chaque modification, remettre l'alimentation sur OFF.

Point de mesure : $V_{\square}$ est mesuré par rapport au 0 V. Cette tension est aussi la tension U_2 aux bornes de R_2 .

Expérience A — Modifier R_2

Essai	R_1	R_2	U_1 mesurée	$U_2 = V_{\square}$ mesurée	$U_1 + U_2$
A1	1 k Ω	1 k Ω	$\approx 2,50$ V	$\approx 2,50$ V	$\approx 5,00$ V
A2	1 k Ω	2,2 k Ω	$\approx 1,56$ V	$\approx 3,44$ V	$\approx 5,00$ V
A3	1 k Ω	4,7 k Ω	$\approx 0,88$ V	$\approx 4,12$ V	$\approx 5,00$ V

Lorsque R_2 augmente, que devient la tension U_2 ?

CORRIGÉ PROF — U_2 augmente : R_2 reçoit une part plus importante de la tension totale.

La somme $U_1 + U_2$ change-t-elle fortement ?

CORRIGÉ PROF — Non. Elle reste proche de 5,0 V, quelle que soit la répartition entre les deux résistances.

Expérience B — Inverser les résistances

1. Régler R_1 à 2,2 k Ω et R_2 à 1 k Ω .
2. Prévoir si $V_{\square}$ sera supérieure ou inférieure à 2,5 V.
3. Mettre sous tension et relever la valeur.
4. Comparer avec l'essai A2.

CORRIGÉ PROF — Prévission : $V_m < 2,5$ V. Valeur attendue : $V_m \approx 1,56$ V.

Interprétation :

CORRIGÉ PROF — Avec $R_1 = 2,2$ k Ω et $R_2 = 1$ k Ω , $V_m = U_2 \approx 1,56$ V, donc V_m est inférieure à 2,5 V. En inversant R_1 et R_2 , on inverse le partage de la tension.

Comprendre la formule du pont diviseur

Dans un circuit série, le même courant traverse R_1 et R_2 . La plus grande résistance reçoit donc la plus grande part de la tension totale. Le montage forme un pont diviseur de tension.

Formule du pont diviseur : si la sortie est prise au point milieu par rapport au 0 V, alors $U_2 = U_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$.

Vérification avec les mesures

Pour $U_e = 5,0 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$:

$$U_2 = 5,0 \times 2,2 / (1 + 2,2) \approx 3,44 \text{ V}$$

Remarque : on peut utiliser directement les valeurs en $\text{k}\Omega$ dans ce rapport, car la même unité apparaît au numérateur et au dénominateur.

À toi de calculer

U_e	R_1	R_2	U_2 calculée	U_2 mesurée	Écart
5,0 V	1 k Ω	1 k Ω	2,50 V	$\approx 2,50 \text{ V}$	$\approx 0 \text{ V}$
5,0 V	1 k Ω	4,7 k Ω	4,12 V	$\approx 4,12 \text{ V}$	$\approx 0 \text{ V}$
5,0 V	2,2 k Ω	1 k Ω	1,56 V	$\approx 1,56 \text{ V}$	$\approx 0 \text{ V}$

Une mesure réelle ou simulée peut légèrement différer d'une valeur calculée. Dans CRUMB, observe aussi le nombre de chiffres affichés et les paramètres du modèle.

Écris la règle avec tes mots

Comment choisir R_1 et R_2 pour obtenir une tension de sortie faible ? Puis une tension proche de U_e ?

CORRIGÉ PROF — Sortie faible : choisir R_2 beaucoup plus petite que R_1 . Sortie proche de U_e : choisir R_2 beaucoup plus grande que R_1 .

Chapitre 4 — LED et résistance de protection

Une diode électroluminescente, appelée LED, transforme une partie de l'énergie électrique en lumière. Contrairement à une résistance, elle possède un sens de branchement et ne doit jamais être reliée directement à l'alimentation.